

Especificações de Casos de Uso

Sistema de Gerenciamento e Automatização de Atendimento via WhatsApp — Projeto Integrador II-B, PUC Goiás

UC00 — Autenticar-se no Painel Administrativo

Requisito(s) relacionado(s): — (sem RF associado)

Identificador único do caso de uso	UC00
Descrição	Permite que o administrador se autentique no sistema web por meio de login e senha antes de acessar qualquer funcionalidade do módulo administrativo.
Ator principal	Administrador
Atores secundários	—
Pré-condições	O administrador possui uma conta cadastrada no sistema.
Gatilho	O administrador acessa a tela de login do sistema web.
Fluxo principal	
Ações do ator	Ações do sistema
1. Acessa a URL do sistema web.	1. Exibe a tela de login.
2. Informa usuário e senha.	2. Valida as credenciais informadas.
	3. Autentica o administrador e exibe a tela inicial (dashboard).
Fluxo alternativo	
Nenhum previsto.	
Fluxo de exceção	
Ações do ator	Ações do sistema
1. Informa credenciais inválidas.	1. Exibe a mensagem “usuário ou senha inválidos” e mantém a tela de login.
Pós-condição	O administrador está autenticado e pode acessar as funcionalidades do módulo administrativo.

UC01 — Gerenciar Departamentos

Requisito(s) relacionado(s): RF03

Identificador único do caso de uso	UC01
Descrição	Permite ao administrador cadastrar, editar e excluir departamentos, utilizados para classificar e direcionar os atendimentos.
Ator principal	Administrador
Atores secundários	—
Pré-condições	Administrador autenticado (UC00).
Gatilho	Administrador acessa a área “Departamentos” do sistema web.
Fluxo principal (cadastrar)	
Ações do ator	Ações do sistema
1. Seleciona “Novo departamento”.	1. Exibe o formulário de cadastro.
2. Informa o nome do departamento e confirma.	2. Valida os dados e salva o novo departamento.
	3. Exibe o departamento na lista, com mensagem de confirmação.
Fluxo alternativo	
Ações do ator	Ações do sistema
A1. Seleciona um departamento e a opção “Editar”, altera os dados e confirma.	A1. Valida e atualiza o departamento, exibindo confirmação.
A2. Seleciona um departamento e a opção “Excluir”.	A2. Solicita confirmação da exclusão; após confirmar, remove o departamento e atualiza a lista.
Fluxo de exceção	
Ações do ator	Ações do sistema
E1. Informa nome de departamento já existente.	E1. Exibe “departamento já cadastrado” e mantém o formulário aberto.
E2. Tenta excluir um departamento com atendentes vinculados.	E2. Impede a exclusão e informa que existem atendentes vinculados.
Pós-condição	O departamento é criado, atualizado ou removido, refletindo no cadastro de atendentes (UC02) e no menu do chatbot (UC12).

UC02 — Gerenciar Atendentes

Requisito(s) relacionado(s): RF04

Identificador único do caso de uso	UC02
Descrição	Permite ao administrador cadastrar, editar e excluir atendentes, incluindo departamento de atuação e credenciais de acesso (login e senha) ao aplicativo mobile.
Ator principal	Administrador
Atores secundários	—
Pré-condições	Administrador autenticado (UC00); ao menos um departamento cadastrado (UC01).
Gatilho	Administrador acessa a área “Atendentes” do sistema web.
Fluxo principal (cadastrar)	
Ações do ator	Ações do sistema
1. Seleciona “Novo atendente”.	1. Exibe o formulário de cadastro (nome, departamento, login, senha).
2. Preenche os dados e confirma.	2. Valida os dados, cria a conta do atendente e o inclui na fila do departamento selecionado.
	3. Exibe confirmação; o atendente passa a constar na lista.
Fluxo alternativo	
Ações do ator	Ações do sistema
A1. Seleciona um atendente e “Editar”, altera dados (ex.: departamento, senha) e confirma.	A1. Atualiza o cadastro do atendente.
A2. Seleciona um atendente e “Excluir”, confirma.	A2. Remove o atendente da fila e do sistema.
Fluxo de exceção	
Ações do ator	Ações do sistema
E1. Informa login já utilizado por outro atendente.	E1. Exibe “login já cadastrado” e mantém o formulário aberto.
E2. Tenta excluir atendente com atendimentos em aberto.	E2. Impede a exclusão e solicita o encerramento ou a transferência prévia dos atendimentos.
Pós-condição	Atendente cadastrado, atualizado ou removido; apto a autenticar-se (UC06) e a entrar na fila de distribuição (UC12).

UC03 — Visualizar Dashboard de Atendimentos

Requisito(s) relacionado(s): RF01

Identificador único do caso de uso	UC03
Descrição	Permite ao administrador visualizar relatórios de atendimento por departamento e por atendente, incluindo quantidade de atendimentos, tempo de resposta entre mensagens e tempo entre início e encerramento do atendimento.
Ator principal	Administrador
Atores secundários	—
Pré-condições	Administrador autenticado (UC00).
Gatilho	Administrador acessa a tela “Dashboard”.
Fluxo principal	
Ações do ator	Ações do sistema
1. Acessa o dashboard.	1. Consulta os dados de atendimento do período padrão e exibe quantidade de atendimentos, tempo de resposta e tempo de encerramento, agrupados por departamento e por atendente.
	2. Exibe os dados em gráficos/tabelas.
Fluxo alternativo	
Ações do ator	Ações do sistema
A1. Solicita “Filtrar por período”.	A1. Executa o caso de uso estendido UC03b — Filtrar por Período e atualiza os dados exibidos.
Fluxo de exceção	
Ações do ator	Ações do sistema
E1. —	E1. Não há atendimentos no período exibido: sistema mostra “nenhum dado encontrado para o período selecionado”.
Pós-condição	Administrador visualiza os relatórios solicitados.

UC03b — Filtrar por Período («extend» de UC03)

Requisito(s) relacionado(s): RF02

Identificador único do caso de uso	UC03b
Descrição	Permite ao administrador refinar os dados exibidos no dashboard, selecionando um período em horas, dias ou meses.
Ator principal	Administrador
Atores secundários	—
Pré-condições	UC03 (Visualizar Dashboard) em execução.
Gatilho	Administrador seleciona a opção de filtro de período no dashboard.
Fluxo principal	
Ações do ator	Ações do sistema
1. Seleciona a unidade (horas, dias ou meses) e o intervalo desejado.	1. Valida o intervalo informado.
2. Confirma o filtro.	2. Reconsulta os dados no período informado e atualiza o dashboard (UC03).
Fluxo alternativo	
Nenhum previsto.	
Fluxo de exceção	
Ações do ator	Ações do sistema
E1. Informa um intervalo inválido (ex.: data final anterior à inicial).	E1. Exibe mensagem de erro e mantém o filtro anterior.
Pós-condição	Dashboard atualizado com os dados do período filtrado.

UC04 — Monitorar Conversas dos Atendentes

Requisito(s) relacionado(s): RF05

Identificador único do caso de uso	UC04
Descrição	Permite ao administrador visualizar, em modo de leitura, as conversas de todos os atendentes.
Ator principal	Administrador
Atores secundários	—
Pré-condições	Administrador autenticado (UC00); existência de ao menos um atendimento em andamento ou finalizado.
Gatilho	Administrador acessa a área “Monitoramento de Conversas”.
Fluxo principal	
Ações do ator	Ações do sistema
1. Acessa a lista de atendimentos.	1. Exibe a lista de conversas de todos os atendentes, com departamento e status.
2. Seleciona um atendimento.	2. Exibe o histórico completo da conversa selecionada, em modo somente leitura.
Fluxo alternativo	
Ações do ator	Ações do sistema
A1. Filtra a lista por departamento ou atendente.	A1. Exibe apenas as conversas correspondentes ao filtro.
Fluxo de exceção	
Ações do ator	Ações do sistema
E1. —	E1. Não há atendimentos disponíveis: sistema exibe “nenhuma conversa encontrada”.
Pós-condição	Administrador visualiza a(s) conversa(s) consultada(s), sem alterá-las.

UC05 — Configurar Chatbot

Requisito(s) relacionado(s): RF06

Identificador único do caso de uso	UC05
Descrição	Permite ao administrador editar as mensagens padrão do menu do chatbot e criar, editar e excluir mensagens automáticas.
Ator principal	Administrador
Atores secundários	—
Pré-condições	Administrador autenticado (UC00).
Gatilho	Administrador acessa a área “Configurações do Chatbot”.
Fluxo principal (editar mensagens do menu)	
Ações do ator	Ações do sistema
1. Seleciona “Mensagens do menu”.	1. Exibe as mensagens padrão atuais do menu.
2. Edita o texto e confirma.	2. Valida e salva a nova mensagem padrão.
Fluxo alternativo	
Ações do ator	Ações do sistema
A1. Seleciona “Nova mensagem automática”, define gatilho/conteúdo e confirma.	A1. Cria e ativa a mensagem automática.
A2. Seleciona uma mensagem automática existente, altera o conteúdo e confirma.	A2. Atualiza a mensagem.
A3. Seleciona uma mensagem automática e “Excluir”, confirma.	A3. Remove a mensagem automática.
Fluxo de exceção	
Ações do ator	Ações do sistema
E1. Tenta salvar mensagem (de menu ou automática) em branco.	E1. Exibe “o campo de mensagem não pode estar vazio” e mantém o formulário aberto.
Pós-condição	As mensagens do menu e/ou automáticas ficam atualizadas e passam a ser utilizadas pelo chatbot (UC12).

UC06 — Autenticar-se no Aplicativo

Requisito(s) relacionado(s): RF07

Identificador único do caso de uso	UC06
Descrição	Permite que o atendente acesse o aplicativo mobile utilizando login e senha individuais cadastrados pelo administrador.
Ator principal	Atendente
Atores secundários	—
Pré-condições	Atendente previamente cadastrado pelo administrador (UC02).
Gatilho	Atendente abre o aplicativo mobile.
Fluxo principal	
Ações do ator	Ações do sistema
1. Informa login e senha.	1. Valida as credenciais.
	2. Autentica o atendente e exibe a tela de atendimentos direcionados (UC08).
Fluxo alternativo	
Nenhum previsto.	
Fluxo de exceção	
Ações do ator	Ações do sistema
E1. Informa credenciais inválidas.	E1. Exibe “usuário ou senha inválidos” e mantém a tela de login.
Pós-condição	Atendente autenticado e apto a utilizar as funcionalidades do aplicativo mobile.

UC07 — Alterar Status de Disponibilidade

Requisito(s) relacionado(s): RF08

Identificador único do caso de uso	UC07
Descrição	Permite que o atendente altere seu status entre disponível, ausente e offline, determinando se poderá receber novos atendimentos.
Ator principal	Atendente
Atores secundários	—
Pré-condições	Atendente autenticado (UC06).
Gatilho	Atendente seleciona a opção de status no aplicativo.
Fluxo principal	
Ações do ator	Ações do sistema
1. Seleciona o novo status (disponível, ausente ou offline).	1. Atualiza o status do atendente.
	2. Passa a considerar (ou não) o atendente na fila de distribuição de novos atendimentos (UC12), conforme o status definido.
Fluxo alternativo	
Nenhum previsto.	
Fluxo de exceção	
Ações do ator	Ações do sistema
E1. Altera o status para “ausente”/“offline” com atendimentos em aberto.	E1. Mantém os atendimentos já direcionados ao atendente, apenas suspendendo o recebimento de novos atendimentos.
Pós-condição	Status do atendente atualizado, refletindo na distribuição de novos atendimentos.

UC08 — Visualizar Atendimentos Direcionados

Requisito(s) relacionado(s): RF09

Identificador único do caso de uso	UC08
Descrição	Permite que o atendente visualize as conversas dos atendimentos direcionados exclusivamente a ele.
Ator principal	Atendente
Atores secundários	—
Pré-condições	Atendente autenticado (UC06).
Gatilho	Atendente acessa a tela inicial do aplicativo.
Fluxo principal	
Ações do ator	Ações do sistema
1. Acessa a lista de atendimentos.	1. Exibe os atendimentos direcionados a ele, com status (em andamento, aguardando retorno).
2. Seleciona um atendimento.	2. Exibe o histórico da conversa selecionada.
Fluxo alternativo	
Nenhum previsto.	
Fluxo de exceção	
Ações do ator	Ações do sistema
E1. —	E1. Não há atendimentos direcionados: sistema exibe “nenhum atendimento no momento”.
Pós-condição	Atendente visualiza os atendimentos e conversas sob sua responsabilidade.

UC09 — Responder Cliente

Requisito(s) relacionado(s): RF10, RF13

Identificador único do caso de uso	UC09
Descrição	Permite que o atendente responda às mensagens recebidas nos atendimentos direcionados a ele, dentro da janela de atendimento de 24 horas da API oficial do WhatsApp.
Ator principal	Atendente
Atores secundários	API Meta (WhatsApp)
Pré-condições	Atendente autenticado (UC06); atendimento direcionado ao atendente (UC08); atendimento não encerrado (UC10).
Gatilho	Cliente envia uma mensagem, ou atendente seleciona um atendimento em aberto para responder.
Fluxo principal	
Ações do ator	Ações do sistema
1. Seleciona o atendimento e digita a resposta.	1. Valida se a última mensagem do cliente está dentro da janela de 24 horas.
2. Envia a mensagem.	2. Encaminha a mensagem à API Meta, que a entrega ao cliente pelo WhatsApp.
	3. Registra a mensagem no histórico da conversa («include» UC13 — Registrar Histórico de Conversa).
Fluxo alternativo	
Nenhum previsto — o atendente não pode iniciar uma conversa; só pode responder mensagens já recebidas (RF13).	
Fluxo de exceção	
Ações do ator	Ações do sistema
E1. Tenta responder após a janela de 24h ter expirado.	E1. Bloqueia o envio da mensagem livre e informa que o cliente precisa enviar uma nova mensagem antes de uma nova resposta.
E2. —	E2. Falha de comunicação com a API Meta: sistema exibe erro de envio e mantém a mensagem como pendente para nova tentativa.
Pós-condição	Mensagem enviada ao cliente e registrada no histórico do atendimento.

UC10 — Encerrar Atendimento

Requisito(s) relacionado(s): RF11

Identificador único do caso de uso	UC10
Descrição	Permite que o atendente encerre um atendimento, impedindo o envio de novas mensagens naquele atendimento.
Ator principal	Atendente
Atores secundários	—
Pré-condições	Atendente autenticado (UC06); atendimento em aberto direcionado ao atendente.
Gatilho	Atendente seleciona a opção “Encerrar atendimento”.
Fluxo principal	
Ações do ator	Ações do sistema
1. Seleciona “Encerrar atendimento”.	1. Solicita confirmação.
2. Confirma.	2. Altera o status do atendimento para “encerrado” e bloqueia o envio de novas mensagens naquele atendimento.
Fluxo alternativo	
Nenhum previsto.	
Fluxo de exceção	
Ações do ator	Ações do sistema
E1. Tenta enviar mensagem em atendimento já encerrado.	E1. Impede o envio e informa que o atendimento está encerrado.
Pós-condição	Atendimento encerrado; deixa de estar associado como “em aberto” ao atendente.

UC11 — Marcar Atendimento como Aguardando Retorno

Requisito(s) relacionado(s): RF12

Identificador único do caso de uso	UC11
Descrição	Permite que o atendente altere o atendimento para o status “Aguardando retorno”, mantendo-o aberto para posterior continuidade.
Ator principal	Atendente
Atores secundários	—
Pré-condições	Atendente autenticado (UC06); atendimento em aberto direcionado ao atendente.
Gatilho	Atendente seleciona a opção “Aguardando retorno”.
Fluxo principal	
Ações do ator	Ações do sistema
1. Seleciona “Aguardando retorno”.	1. Altera o status do atendimento para “Aguardando retorno” e o mantém em aberto.
	2. Mantém o atendimento associado ao mesmo atendente, sem novas mensagens até o retorno do cliente.
Fluxo alternativo	
Nenhum previsto.	
Fluxo de exceção	
Nenhuma prevista.	
Pós-condição	Atendimento permanece em aberto, no status “Aguardando retorno”, associado ao mesmo atendente.

UC12 — Solicitar Atendimento via WhatsApp

Requisito(s) relacionado(s): RF14, RF15, RF16, RF17, RF18

Identificador único do caso de uso	UC12
Descrição	Processo em que o cliente inicia contato pelo WhatsApp, seleciona um departamento no menu do chatbot e é encaminhado a um atendente disponível, conforme a fila de distribuição.
Ator principal	Cliente
Atores secundários	API Meta (WhatsApp)
Pré-condições	Ao menos um departamento e um atendente cadastrados (UC01, UC02); chatbot configurado (UC05).
Gatilho	Cliente envia uma mensagem para o número de WhatsApp da empresa.
Fluxo principal	
Ações do ator	Ações do sistema
1. Envia uma mensagem para a empresa.	1. Recebe a mensagem via API Meta e apresenta o menu de departamentos.
2. Seleciona um departamento válido.	2. Identifica o atendente disponível no início da fila do departamento e encaminha o atendimento a ele.
	3. Move o atendente para o final da fila do departamento.
	4. Registra o atendimento e a conversa no histórico («include» UC13 — Registrar Histórico de Conversa).
Fluxo alternativo	
Ações do ator	Ações do sistema
A1. —	A1. Departamento selecionado sem atendente disponível (fila vazia): sistema transfere o atendimento para o atendente de outro departamento com a menor quantidade de atendimentos em fila.
Fluxo de exceção	
Ações do ator	Ações do sistema
E1. Informa uma opção inválida no menu.	E1. Exibe “opção inválida” e reapresenta o menu; esse fluxo se repete a cada nova tentativa inválida.
E2. Atinge 5 tentativas inválidas consecutivas.	E2. Exibe “tentativas excedidas, tente novamente mais tarde” e encerra a interação.
Pós-condição	Atendimento criado e direcionado a um atendente disponível, com a conversa registrada no histórico.

UC13 — Registrar Histórico de Conversa («include»)

Requisito(s) relacionado(s): RF19

Identificador único do caso de uso	UC13
Descrição	Caso de uso incluído que armazena o histórico das conversas e o número de telefone dos clientes em banco de dados, acionado sempre que uma mensagem é trocada dentro de um atendimento.
Ator principal	Cliente / Atendente (acionado indiretamente, por inclusão a partir de UC09 e UC12)
Atores secundários	—
Pré-condições	Atendimento em andamento (originado por UC12) ou mensagem sendo enviada pelo atendente (UC09).
Gatilho	Envio ou recebimento de uma mensagem dentro de um atendimento.
Fluxo principal	
Ações do ator	Ações do sistema
— (caso de uso incluído; sem interação direta do ator)	1. Registra a mensagem, o número de telefone do cliente e o horário no histórico do atendimento, associando-o ao banco de dados.
Fluxo alternativo	
Nenhum previsto.	
Fluxo de exceção	
Ações do ator	Ações do sistema
E1. —	E1. Falha na gravação no banco de dados: sistema registra a falha em log interno e sinaliza erro ao caso de uso que o incluiu (UC09 ou UC12), sem interromper o restante do fluxo de atendimento.
Pós-condição	Mensagem e dados do cliente armazenados no histórico do atendimento.